

1. Plankton - olinjär skalär ekvation

Följande ekvation¹ modellerar tillväxttakten (dP/dt) av plankton som funktion av totala populationen av plankton, P , som mäts i $\mu\text{gN/l}$,

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - R_m Z \frac{P^2}{\alpha^2 + P^2} = f(P). \quad (1)$$

Uppgiften går ut på att bestämma samtliga nollställen till funktionen $f(P) = 0$ för värden på $P > 0$. Dessa motsvarar möjliga stationära tillstånd ($dP/dt = 0$) för planktonpopulationen. Använd följande värden på parametrarna $r = 0.3$ [dag⁻¹], $K = 108$ [$\mu\text{g N/l}$], $R_m = 0.7$ [dag⁻¹], $\alpha = 5.7$ [$\mu\text{g N/l}$] och $Z = 5$ [$\mu\text{g N/l}$].

Börja med att plotta $f(P)$ på ett lämpligt intervall för att få en uppfattning om hur många nollställen funktionen har då $P > 0$. Se till att du får med alla. Notera ungefärliga värden på nollställena och använd dem som startgissningar i metoderna nedan.

FIXPUNKTSMETODEN

Använd följande fixpunktsiteration för att lösa och besvara nedanstående uppgifter,

$$P_{n+1} = \frac{P_n^2}{K} + R_m Z \frac{P_n^2}{r(\alpha^2 + P_n^2)}. \quad (2)$$

- Visa att ekvation (2) är en fixpunktiteration för $f(P) = 0$.
- Använd teorin för konvergens av fixpunktsmetoden för att visa vilka nollställen fixpunktiterationen kan bestämma.
- Skriv ett MATLAB-program som beräknar de nollställen för (1) som fixpunktsiterationen ovan kan konvergera till.
Programmet ska skriva ut P_n och skillnaden $|P_{n+1} - P_n|$ efter varje iteration, samt returnera ett svar med ett fel som är mindre än en given tolerans $\tau = 10^{-10}$. Använd lämpligt avbrottsvillkor för att säkerställa detta.
- Hur ska skillnaderna $|P_{n+1} - P_n|$ avta enligt teorin? Verifiera att det stämmer i praktiken.

NEWTONS METOD

- Utöka programmet ovan så att det beräknar samtliga nollställen till (1) med hjälp av Newtons metod. Programmet ska skriva ut P_n och skillnaden $|P_{n+1} - P_n|$ efter varje iteration, samt returnera ett svar med ett fel som är mindre än en given tolerans $\tau = 10^{-10}$. Använd lämpligt avbrottsvillkor för att säkerställa detta.
- Stämmer tumregeln för Newtons metod att antalet korrekta siffror dubblas i varje iteration?
- Jämför konvergens för fixpunktiteration och Newtons metod. Vilken metod konvergerar snabbast? Hur hänger det ihop med metodernas konvergensordningar?

¹Du kan du läsa mer om modellen på sidan 985 i artikeln: J.E. Truscott and J. Brindley. Ocean plankton populations as excitable media. *Bulletin of Mathematical Biology*, 56:5:981-998, (1994).